

# Problemas encontrados (LFS) – Resumen

Fuente: Doc vivo.pdf

Este informe consolida los problemas registrados durante el proceso de construcción/validación del sistema LFS, junto con su síntoma, causa y mitigación documentada. Total de problemas resumidos: **19.**

| #  | Problema                                                                                | Páginas |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Arranque en emergency mode por montaje de /mnt/lfs en /etc/fstab                        | 11, 12  |
| 2  | Verificación md5: tarballs faltantes o corruptos                                        | 15, 16  |
| 3  | Verificación md5: errores de permisos por ruta de salida                                | 15, 16  |
| 4  | Descarga de paquetes: mirror ftp.gnu.org inaccesible (Connection refused)               | 15, 16  |
| 5  | Riesgo de checksums inconsistentes por mezclar listas de versiones                      | 15, 16  |
| 6  | Variable LFS no definida en shell de root: riesgo de modificar el host                  | 21      |
| 7  | Destino \$LFS/usr inexistente o con permisos incorrectos al copiar headers              | 21      |
| 8  | Variables de entorno perdidas al alternar usuarios/shell (root ↔ lfs)                   | 25      |
| 9  | Fallo al crear el symlink sh: \$LFS/bin inexistente y falta de permisos                 | 35      |
| 10 | Error al compilar GCC: configure no pudo calcular sizeof(long long)                     | 69      |
| 11 | Comando sh fuera del PATH                                                               | 83      |
| 12 | Warning por ausencia de /etc/ld.so.conf                                                 | 99      |
| 13 | Glibc make check: /bin/sh inexistente por symlink /bin -> /usr/bin sin /usr/bin/sh      | 103     |
| 14 | Glibc make check: /bin/cat inexistente por /bin y /sbin creados como directorios reales | 103     |
| 15 | Glibc make check: FAILs adicionales en tests específicos (reintentos con más margen)    | 103     |
| 16 | Attr: make check falla por SELinux (diferencia de salida esperada)                      | 163     |
| 17 | Coreutils: fallo del test/cp.test durante make check                                    | 165     |
| 18 | OpenSSL: make test falla en 90-test_asn1_time.t (intermitente)                          | 238     |
| 19 | Systemd: ninja test con fallos en chroot y dependencia de util-linux (fsck)             | 303     |

# 1. Arranque en emergency mode por montaje de /mnt/lfs en /etc/fstab

Fecha: 12/10/2025 | Páginas: 11, 12

**Resumen:** Durante el boot, Rocky entraba en emergency mode esperando un dispositivo de /mnt/lfs. Se mitigó ajustando /etc/fstab para que el montaje no bloquee el arranque (nofail y timeout) y evitando fsck obligatorio en ese filesystem.

- **Síntoma:** El sistema no arrancaba normalmente y mostraba timeouts y dependencias fallidas relacionadas a local-fs.target y lfs-mount /mnt/lfs.
- **Causa:** Una línea de /etc/fstab forzaba montar una partición en /mnt/lfs durante el boot; si el dispositivo tarda/no está, systemd expira y deriva a emergency mode. Además, el campo final '2' pedía fsck.
- **Mitigación/Solución:** Editar /etc/fstab, recargar systemd, validar con mount -a y reiniciar. Usar nofail y x-systemd.device-timeout para que no bloquee el boot.

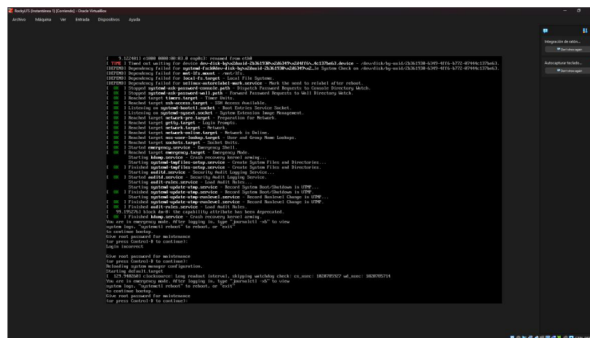
## Evidencia (extracto):

Problemas encontrados Al querer configurar el montaje automático, el sistema entró en emergency mode El sistema no arrancaba normalmente y entraba en emergency mode pidiendo la clave de root. En el log del arranque aparecían mensajes como: • Timed out waiting for device dev-disk-by-uuid-... • Dependency failed for systemd-fsck@... • Dependency failed for lo...

Captura de la página 11

Problemas encontrados

Al querer configurar el montaje automático, el sistema entró en *emergency mode*



El sistema no arrancaba normalmente y entraba en **emergency mode** pidiendo la clave de root. En el log del arranque aparecían mensajes como:

- Timed out waiting for device dev-disk-by-uuid-...
- Dependency failed for systemd-fsck@...
- Dependency failed for local-fs.target
- Dependency failed for lfs-mount /mnt/lfs

#### Causa raíz

Una entrada en `/etc/fstab` estaba obligando a Rocky a montar un dispositivo adicional en `/mnt/lfs` durante el boot:

```
UUID=2b361938-6349-4ff6-b772-8744fc137be63 /mnt/lfs ext4 defaults 0 2
```

Si ese disco/partición:

- tarda en aparecer (disco virtual),
- tiene un fsck lento/fallido, o
- está ausente,

**systemd** queda esperando el dispositivo y, al expirar el tiempo, **bloquea el arranque** y envía al sistema a *emergency mode*. Además, el 2 en la última columna pedía **fsck obligatorio** en ese sistema de archivos, lo que puede alargar o trabar el arranque si hay problemas.

#### Evidencias que confirmaron la causa

- `lsblk -f` y `blkid` mostraban el UUID y el punto de montaje previsto para `/mnt/lfs`.
- `cat /etc/fstab` mostraba la línea anterior activa.
- Los mensajes de *dependency failed* apuntaban explícitamente a `/mnt/lfs` y a `local-fs.target`.

#### Solución aplicada (sugerido por la IA)

Hicimos que ese montaje **no bloquee el arranque** (o lo deshabilitamos):

1. Entrar al shell de mantenimiento (root) y remontar raíz en RW:
2. `mount -o remount,rw /`
3. Editar `/etc/fstab` con `vi` (no había `nano` en ese entorno mínimo):

```
vi /etc/fstab
```

1. Recargar y validar:
2. `systemctl daemon-reload`
3. `mount -a`
4. `reboot`

El sistema volvió a arrancar normalmente.

#### Por qué funciona

- `nofail` indica que, si el dispositivo no está o falla el montaje, **no** se detenga el boot.
- `x-systemd.device-timeout=5s` limita la espera por el dispositivo.
- `0 0` evita forzar **fsck** en ese sistema de archivos durante el arranque.

## 2. Verificación md5: tarballs faltantes o corruptos

Páginas: 15, 16

**Resumen:** Al validar md5sums, aparecieron archivos faltantes y checksums que no coincidían. Se corrigió re-descargando solo los tarballs faltantes/corruptos y repitiendo la verificación.

- **Síntoma:** md5sum -c reportó “FAILED open or read / No such file or directory” y algunos “computed checksum did NOT match”.
- **Causa:** Descargas incompletas o archivos cortados/corruptos.
- **Mitigación/Solución:** Generar lista de fallos desde el log, borrar y re-descargar esos paquetes desde la URL correcta y re-ejecutar md5sum -c.

### Evidencia (extracto):

```
Los comandos utilizados fueron: cd $LFS/sources wget
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd \
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums wget -c -i wget-list-systemd
--directory-prefix=$LFS/sources sed -i 's/\r$//' md5sums md5sum -c md5sums Problemas
encontrados: Solución aplicada (sugerido por la IA) ■ ...
```

Captura de la página 15

Los comandos utilizados fueron:

```
cd $LFS/sources
```

```
wget https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd \
```

```
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
```

```
lfs-mnt/lfs/sources$ wget https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd N
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd
--2025-10-19 23:25:52-- https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd
Resolving www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)... 208.135.66.95
Connecting to www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)|208.135.66.95|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5767 (5.6K)
Saving to: 'wget-list-systemd'

wget-list-systemd 100%[=====] 5.63K --KB/s in 0.001s

2025-10-19 23:25:52 (4.12 MB/s) - 'wget-list-systemd' saved [5767/5767]

--2025-10-19 23:25:52-- https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
Resolving www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)... 208.135.66.95
Connecting to www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)|208.135.66.95|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4707 (4.6K)
Saving to: 'md5sums'

md5sums 100%[=====] 4.61K --KB/s in 0s

2025-10-19 23:25:53 (4.25 MB/s) - 'md5sums' saved [4707/4707]

FINISHED --2025-10-19 23:25:53--
total size: 10.4K to 0.001s
downloaded: 2 files, 10K to 0.001s (17.53 MB/s)
```

```
wget -c -i wget-list-systemd --directory-prefix=$LFS/sources
```

```
sed -i 's/\r$//' md5sums
```

```
md5sum -c md5sums
```

**Problemas encontrados:**

**Solución aplicada** (sugerido por la IA)

- **Descargas incompletas/corruptas**
  - Al correr md5sum -c md5sums salían muchos **"FAILED open or read / No such file or directory"** y uno que otro **"computed checksum did NOT match"**.
  - Causa: algunos tarballs no se descargaron o quedaron cortados.
- **Ruta de salida sin permisos**
  - Intentamos guardar logs/archivos en .. (el padre de \$LFS/sources, o sea /mnt/lfs), que es de root.
  - Síntoma: **"Permission denied"** y **"No such file or directory"** para ../md5-check.log, ../need-redownload.txt, etc.
- **Mirror caído/bloqueado ([ftp.gnu.org](http://ftp.gnu.org))**
  - Al re-descargar ciertos paquetes de GNU: "Connection refused" contra [ftp.gnu.org](http://ftp.gnu.org).
  - Causa: mirror inaccesible en ese momento / rechazos a 443
- **(Latente) Riesgo de mezclar listas de otra versión**
  - Diferencia entre ../view/12.4-systemd/... (foto fija) y ../downloads/stable-systemd/... (alias a la última). Si se mezclan, los MD5 no coinciden

Captura de la página 16

**Solución aplicada** (sugerido por la IA)

- **Trabajar SIEMPRE dentro de `$LFS/sources` (como usuario `lfs`)**

- Guardar ahí logs y listas para evitar permisos de `/mnt/lfs`:
- `cd $LFS/sources`
- `sed -i 's/\r$//' md5sums`
- `md5sum -c md5sums | tee md5-check.log`

- **Fijar versión del libro (12.4 `systemd`) y usar su par correcto**

- Descargamos **`wget-list-systemd`** y **`md5sums`** desde:
- <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd>
- <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums>
- Así evitamos cambios de “stable” que rompan checksums.

- **Re-descargar SOLO los faltantes/corruptos**

- Generamos lista:
- `awk -F: '/: FAILED|No such file|NOT FOUND/ {print $1}' md5-check.log | sort -u > need.txt`
- Para cada uno: borrar y bajar de nuevo desde la URL oficial que sale en `wget-list-systemd`:
- `while read -r f; do`
- `rm -f "$f"`
- `url=$(grep -F "$f" wget-list-systemd | head -n1)`
- `[ -z "$url" ] && url=$(grep -F "$f" wget-list-systemd | head -n1)`
- `wget -c "$url"`
- `done < need.txt`

- **Cambiar de mirror cuando `ftp.gnu.org` falla**

- Sustituimos el host por **`ftpmirror.gnu.org`** (o seguimos redirecciones a mirrors HTTPS):
- `url="${url//ftp.gnu.org/ftpmirror.gnu.org}"`
- `wget --tries=6 --timeout=25 --retry-connrefused "$url"`
- Para casos puntuales (`sed`, `tar`, `texinfo`, `readline`) los bajamos directo desde `ftpmirror.gnu.org`.

- **Verificación final**

- Repetimos:
- `md5sum -c md5sums | tee md5-check-final.log`
- `grep -v ': OK' md5-check-final.log || echo "Todo OK ✅"`

### 3. Verificación md5: errores de permisos por ruta de salida

Páginas: 15, 16

**Resumen:** Se intentó escribir logs/listas fuera de \$LFS/sources (en /mnt/lfs), lo que generó errores de permisos. Se resolvió trabajando y guardando todo dentro de \$LFS/sources (usuario lfs).

- **Síntoma:** “Permission denied” y “No such file or directory” al crear ../md5-check.log, ../need-redownload.txt, etc.
- **Causa:** El directorio padre (/mnt/lfs) estaba controlado por root; el usuario lfs no podía escribir allí.
- **Mitigación/Solución:** Ejecutar dentro de \$LFS/sources y usar tee para guardar logs en el mismo directorio.

#### Evidencia (extracto):

```
Los comandos utilizados fueron: cd $LFS/sources wget
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd \
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums wget -c -i wget-list-systemd
--directory-prefix=$LFS/sources sed -i 's/\r$//' md5sums md5sum -c md5sums Problemas
encontrados: Solución aplicada (sugerido por la IA) ■ ...
```

Captura de la página 15



Los comandos utilizados fueron:

```
cd $LFS/sources
```

```
wget https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd \
```

```
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
```

```
lfs-mnt/lfs/sources$ wget https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd N
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
2025-10-19 23:25:52 -- https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd
Resolving www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)... 208.135.66.95
Connecting to www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org|208.135.66.95)... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5767 (5.6K)
Saving to: 'wget-list-systemd'

wget-list-systemd 100%[=====] 5.63K --KB/s in 0.001s

2025-10-19 23:25:52 (4.12 MB/s) - 'wget-list-systemd' saved [5767/5767]

2025-10-19 23:35:52 -- https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
Resolving existing connection to www.linuxfromscratch.org:943.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4927 (4.8K)
Saving to: 'md5sums'

md5sums 100%[=====] 4.81K --KB/s in 0s

2025-10-19 23:35:53 (205 MB/s) - 'md5sums' saved [4927/4927]

FINISHED --2025-10-19 23:35:53--
total size: 10704 K (10.4 MiB)
Downloaded: 2 files (9.4 MiB) in 0.001s (17.53 MB/s)
```

```
wget -c -i wget-list-systemd --directory-prefix=$LFS/sources
```

```
sed -i 's/\r$//' md5sums
```

```
md5sum -c md5sums
```

**Problemas encontrados:**

**Solución aplicada** (sugerido por la IA)

- **Descargas incompletas/corruptas**
  - Al correr md5sum -c md5sums salían muchos **“FAILED open or read / No such file or directory”** y uno que otro **“computed checksum did NOT match”**.
  - Causa: algunos tarballs no se descargaron o quedaron cortados.
- **Ruta de salida sin permisos**
  - Intentamos guardar logs/archivos en .. (el padre de \$LFS/sources, o sea /mnt/lfs), que es de **root**.
  - Síntoma: **“Permission denied”** y **“No such file or directory”** para ../md5-check.log, ../need-redownload.txt, etc.
- **Mirror caído/bloqueado (<ftp.gnu.org>)**
  - Al re-descargar ciertos paquetes de GNU: **“Connection refused”** contra <ftp.gnu.org>.
  - Causa: mirror inaccesible en ese momento / rechazos a 443
- **(Latente) Riesgo de mezclar listas de otra versión**
  - Diferencia entre ../view/12.4-systemd/... (foto fija) y ../downloads/stable-systemd/... (alias a la última). Si se mezclan, los MD5 no coinciden

Captura de la página 16

**Solución aplicada** (sugerido por la IA)

- **Trabajar SIEMPRE dentro de `$LFS/sources`** (como usuario `lfs`)
  - Guardar ahí logs y listas para evitar permisos de `/mnt/lfs`:
  - `cd $LFS/sources`
  - `sed -i 's/\r$//' md5sums`
  - `md5sum -c md5sums | tee md5-check.log`
- **Fijar versión del libro (12.4 systemd) y usar su par correcto**
  - Descargamos **wget-list-systemd** y **md5sums** desde:
  - <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd>
  - <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums>
  - Así evitamos cambios de “stable” que rompan checksums.
- **Re-descargar SOLO los faltantes/corruptos**
  - Generamos lista:
  - `awk -F: '/: FAILED|No such file|NOT FOUND/ {print $1}' md5-check.log | sort -u > need.txt`
  - Para cada uno: borrar y bajar de nuevo desde la URL oficial que sale en `wget-list-systemd`:
  - ```
while read -r f; do
  rm -f "$f"
  url=$(grep -F "$f" wget-list-systemd | head -n1)
  [ -z "$url" ] && url=$(grep -F "$f" wget-list-systemd | head -n1)
  wget -c "$url"
done < need.txt
```
- **Cambiar de mirror cuando `ftp.gnu.org` falla**
  - Sustituimos el host por **ftpmirror.gnu.org** (o seguimos redirecciones a mirrors HTTPS):
  - `url="${url//ftp.gnu.org/ftpmirror.gnu.org}"`
  - `wget --tries=6 --timeout=25 --retry-connrefused "$url"`
  - Para casos puntuales (`sed`, `tar`, `texinfo`, `readline`) los bajamos directo desde `ftpmirror.gnu.org`.
- **Verificación final**
  - Repetimos:
  - `md5sum -c md5sums | tee md5-check-final.log`
  - `grep -v ': OK' md5-check-final.log || echo "Todo OK ✅"`

## 4. Descarga de paquetes: mirror ftp.gnu.org inaccesible (Connection refused)

Páginas: 15, 16

**Resumen:** Al re-descargar paquetes de GNU, el mirror ftp.gnu.org rechazó conexiones. Se mitigó cambiando a un mirror alternativo (p.ej., ftpmirror.gnu.org) y reintentando con parámetros de red.

- **Síntoma:** "Connection refused" al descargar desde ftp.gnu.org.
- **Causa:** Mirror inaccesible/bloqueado temporalmente o rechazos de conexión.
- **Mitigación/Solución:** Sustituir host por ftpmirror.gnu.org (o mirrors HTTPS) y reintentar con tries/timeout/retry-connrefused.

### Evidencia (extracto):

```
Los comandos utilizados fueron: cd $LFS/sources wget
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd \
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums wget -c -i wget-list-systemd
--directory-prefix=$LFS/sources sed -i 's/\r$//' md5sums md5sum -c md5sums Problemas
encontrados: Solución aplicada (sugerido por la IA) ■ ...
```

Captura de la página 15

Los comandos utilizados fueron:

```
cd $LFS/sources
```

```
wget https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd \
```

```
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
```

```
lfs-mnt/lfs/sources$ apt http://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/apt-list-systemd N
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
2025-10-19 23:25:52 -- https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/apt-list-systemd
Resolving www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)... 208.135.66.95
Connecting to www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org|208.135.66.95)... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5767 (5.6K)
Saving to: 'apt-list-systemd'

apt-list-systemd 100%[=====] 5.63K --KB/s in 0.001s
2025-10-19 23:25:52 (4.12 MB/s) - 'apt-list-systemd' saved [5767/5767]

2025-10-19 23:35:52 -- https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
Resolving www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)... 208.135.66.95
Connecting to www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org|208.135.66.95)... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4927 (4.8K)
Saving to: 'md5sums'

md5sums 100%[=====] 4.81K --KB/s in 0s
2025-10-19 23:35:53 (4.05 MB/s) - 'md5sums' saved [4927/4927]

FINISHED --2025-10-19 23:35:53--
total size: 10684 bytes, 2.2K
downloaded: 2 files, 10K (x 8.08K), 17.03 MB/s)
```

```
wget -c -i wget-list-systemd --directory-prefix=$LFS/sources
```

```
sed -i 's/\r$//' md5sums
```

```
md5sum -c md5sums
```

**Problemas encontrados:**

**Solución aplicada** (sugerido por la IA)

- **Descargas incompletas/corruptas**
  - Al correr md5sum -c md5sums salían muchos **“FAILED open or read / No such file or directory”** y uno que otro **“computed checksum did NOT match”**.
  - Causa: algunos tarballs no se descargaron o quedaron cortados.
- **Ruta de salida sin permisos**
  - Intentamos guardar logs/archivos en .. (el padre de \$LFS/sources, o sea /mnt/lfs), que es de root.
  - Síntoma: **“Permission denied”** y **“No such file or directory”** para ../md5-check.log, ../need-redownload.txt, etc.
- **Mirror caído/bloqueado (<ftp.gnu.org>)**
  - Al re-descargar ciertos paquetes de GNU: **“Connection refused”** contra <ftp.gnu.org>.
  - Causa: mirror inaccesible en ese momento / rechazos a 443
- **(Latente) Riesgo de mezclar listas de otra versión**
  - Diferencia entre ../view/12.4-systemd/... (foto fija) y ../downloads/stable-systemd/... (alias a la última). Si se mezclan, los MD5 no coinciden

**Solución aplicada** (sugerido por la IA)

- **Trabajar SIEMPRE dentro de `$LFS/sources`** (como usuario `lfs`)
  - Guardar ahí logs y listas para evitar permisos de `/mnt/lfs`:
  - `cd $LFS/sources`
  - `sed -i 's/\r$//' md5sums`
  - `md5sum -c md5sums | tee md5-check.log`
- **Fijar versión del libro (12.4 systemd) y usar su par correcto**
  - Descargamos **wget-list-systemd** y **md5sums** desde:
  - <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd>
  - <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums>
  - Así evitamos cambios de “stable” que rompan checksums.
- **Re-descargar SOLO los faltantes/corruptos**
  - Generamos lista:
  - `awk -F: '/: FAILED|No such file|NOT FOUND/ {print $1}' md5-check.log | sort -u > need.txt`
  - Para cada uno: borrar y bajar de nuevo desde la URL oficial que sale en `wget-list-systemd`:
  - ```
while read -r f; do
  rm -f "$f"
  url=$(grep -F "$f" wget-list-systemd | head -n1)
  [ -z "$url" ] && url=$(grep -F "$f" wget-list-systemd | head -n1)
  wget -c "$url"
done < need.txt
```
- **Cambiar de mirror cuando `ftp.gnu.org` falla**
  - Sustituimos el host por **ftpmirror.gnu.org** (o seguimos redirecciones a mirrors HTTPS):
  - `url="${url//ftp.gnu.org/ftpmirror.gnu.org}"`
  - `wget --tries=6 --timeout=25 --retry-connrefused "$url"`
  - Para casos puntuales (`sed`, `tar`, `texinfo`, `readline`) los bajamos directo desde `ftpmirror.gnu.org`.
- **Verificación final**
  - Repetimos:
  - `md5sum -c md5sums | tee md5-check-final.log`
  - `grep -v ': OK' md5-check-final.log || echo "Todo OK ✅"`

## 5. Riesgo de checksums inconsistentes por mezclar listas de versiones

Páginas: 15, 16

**Resumen:** Se identificó el riesgo de mezclar recursos de la vista 12.4-systemd (foto fija) con 'stable-systemd' (alias a lo último), lo que puede romper las verificaciones md5.

- **Síntoma:** Posibles discrepancias entre tarballs y md5sums si se mezclan fuentes.
- **Causa:** Listas de descarga y md5sums de versiones distintas no coinciden.
- **Mitigación/Solución:** Usar siempre el par consistente del libro (wget-list-systemd y md5sums de la misma vista/versión).

### Evidencia (extracto):

Los comandos utilizados fueron: `cd $LFS/sources wget https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd \ https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums wget -c -i wget-list-systemd --directory-prefix=$LFS/sources sed -i 's/\r$//' md5sums md5sum -c md5sums Problemas encontrados: Solución aplicada (sugerido por la IA) ■ ...`

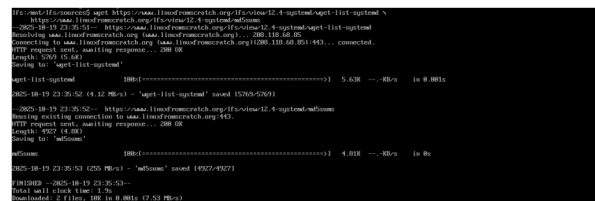
Captura de la página 15

Los comandos utilizados fueron:

`cd $LFS/sources`

`wget https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd \`

`https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums`



```
lfs@root:~$ cd $LFS/sources
lfs@root:~/sources$ wget https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd \
https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
--2025-10-19 23:25:51-- https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd
Resolving www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)... 208.113.66.85
Connecting to www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)|208.113.66.85|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1205 (1.2 KB)
Saving to: 'wget-list-systemd'

wget-list-systemd 100%[=====] 5.62K  --KB/s  in 0.001s

--2025-10-19 23:25:52-- https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
Resolving www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)... 208.113.66.85
Connecting to www.linuxfromscratch.org (www.linuxfromscratch.org)|208.113.66.85|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4927 (4.9 KB)
Saving to: 'md5sums'

md5sums 100%[=====] 4.92K  --KB/s  in 0s

--2025-10-19 23:26:53-- https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums
Total wall clock time: 1.76s
Downloaded: 2.11 MB, 100 in 0.001s (7.53 MB/s)
```

`wget -c -i wget-list-systemd --directory-prefix=$LFS/sources`

`sed -i 's/\r$//' md5sums`

`md5sum -c md5sums`

**Problemas encontrados:**

**Solución aplicada** (sugerido por la IA)

- **Descargas incompletas/corruptas**
  - Al correr `md5sum -c md5sums` salían muchos **"FAILED open or read / No such file or directory"** y uno que otro **"computed checksum did NOT match"**.
  - Causa: algunos tarballs no se descargaron o quedaron cortados.
- **Ruta de salida sin permisos**
  - Intentamos guardar logs/archivos en .. (el padre de `$LFS/sources`, o sea `/mnt/lfs`), que es de **root**.
  - Síntoma: **"Permission denied"** y **"No such file or directory"** para `../md5-check.log`, `../need-redownload.txt`, etc.
- **Mirror caído/bloqueado** ([ftp.gnu.org](http://ftp.gnu.org))
  - Al re-descargar ciertos paquetes de GNU: **"Connection refused"** contra [ftp.gnu.org](http://ftp.gnu.org).
  - Causa: mirror inaccesible en ese momento / rechazos a 443
- **(Latente) Riesgo de mezclar listas de otra versión**
  - Diferencia entre `.../view/12.4-systemd/...` (foto fija) y `.../downloads/stable-systemd/...` (alias a la última). Si se mezclan, los MD5 no coinciden

**Solución aplicada** (sugerido por la IA)

- **Trabajar SIEMPRE dentro de `$LFS/sources`** (como usuario `lfs`)
  - Guardar ahí logs y listas para evitar permisos de `/mnt/lfs`:
    - `cd $LFS/sources`
    - `sed -i 's/\r$//' md5sums`
    - `md5sum -c md5sums | tee md5-check.log`
- **Fijar versión del libro (12.4 systemd) y usar su par correcto**
  - Descargamos `wget-list-systemd` y `md5sums` desde:
    - <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/wget-list-systemd>
    - <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/12.4-systemd/md5sums>
  - Así evitamos cambios de “stable” que rompan checksums.
- **Re-descargar SOLO los faltantes/corruptos**
  - Generamos lista:
    - `awk -F: '/: FAILED|No such file|NOT FOUND/ {print $1}' md5-check.log | sort -u > need.txt`
  - Para cada uno: borrar y bajar de nuevo desde la URL oficial que sale en `wget-list-systemd`:
    - `while read -r f; do`
    - `rm -f "$f"`
    - `url=$(grep -F "$f" wget-list-systemd | head -n1)`
    - `[ -z "$url" ] && url=$(grep -F "$f" wget-list-systemd | head -n1)`
    - `wget -c "$url"`
    - `done < need.txt`
- **Cambiar de mirror cuando `ftp.gnu.org` falla**
  - Sustituimos el host por `ftpmirror.gnu.org` (o seguimos redirecciones a mirrors HTTPS):
    - `url="{url//ftp.gnu.org/ftpmirror.gnu.org}"`
    - `wget --tries=6 --timeout=25 --retry-connrefused "$url"`
  - Para casos puntuales (`sed`, `tar`, `texinfo`, `readline`) los bajamos directo desde `ftpmirror.gnu.org`.
- **Verificación final**
  - Repetimos:
    - `md5sum -c md5sums | tee md5-check-final.log`
    - `grep -v ': OK' md5-check-final.log || echo "Todo OK ✅"`

Páginas: 21

- **Síntoma:** echo "\$LFS" no mostraba nada y ls -ld "\$LFS/usr" listaba /usr del host.
- **Causa:** La variable de entorno LFS no estaba exportada en esa shell.
- **Mitigación/Solución:** export LFS=/mnt/lfs y verificar que \$LFS apunte a /mnt/lfs antes de copiar/installar.

Lo que se ve en la captura indica que los Linux API Headers ya fueron copiados correctamente a "\$LFS/usr/include" y que el directorio "\$LFS/usr" existe y pertenece al usuario lfs. Problemas encontrados: 1. \$LFS no estaba definido en esa Shell de root: echo "\$LFS" no mostraba nada y los comandos que usaban "\$LFS/usr" terminaban tocando /usr del host. Se veía...

[illegible]

Problemas encontrados:

- Arreglo: definirlo explícitamente (sugerido por IA)

```
export LFS=/mnt/lfs
```

```
echo "$LFS" # debe mostrar /mnt/lfs
```

2. Destino inexistente/permisos incorrectos en \$LFS/usr:

- Síntoma: `cp -rv usr/include "$LFS/usr" → Permission denied o "No such file or directory"`
- Causa: `/mnt/lfs/usr` no existía o no pertenecía al usuario `lfs`.

- Arreglo: crear y fijar dueño antes de copiar:

```
install -d -m 0755 -o lfs -g lfs "$LFS/usr"
```









## 8. Variables de entorno perdidas al alternar usuarios/shell (root ↔ lfs)

Páginas: 25

**Resumen:** Se perdió el entorno (LFS, LFS\_TGT, PATH) al cambiar de usuario/shell y además hubo un pegado con '=' inicial. Se mitigó re-sourcing de perfiles y/o persistiendo exports.

- **Síntoma:** -bash: export: '=/mnt/lfs': no es un identificador válido; echo "\$LFS" vacío; command -v "\$LFS\_TGT-gcc" no devolvía ruta.
- **Causa:** Cambio de shell/usuario sin recargar perfiles y error de pegado con '=' al inicio.
- **Mitigación/Solución:** Como root: agregar export LFS a /root/.bashrc y source. Como lfs: source ~/.bash\_profile para recuperar variables.

**Evidencia (extracto):**

```
ix. Nos aseguramos de que estemos configurados para usar los archivos de inicio correctos y
verificamos que el compilador esté buscando los archivos de encabezado correctos: 1. grep -E
-o "$LFS/lib.*S?crt[1in].*succeeded" dummy.log 2. grep -B3 "^ $LFS/usr/include" dummy.log
x. Verificamos que el nuevo enlazador se esté utilizando con las rutas de búsqueda ...
```

Captura de la página 25

- ix. Nos aseguramos de que estemos configurados para usar los archivos de inicio correctos y verificamos que el compilador esté buscando los archivos de encabezado correctos:
  - 1. `grep -E -o "SLFS/lib.*?/?.*succeeded" dummy.log`
  - 2. `grep -B3 ^SLFS/usr/include" dummy.log`
- x. Verificamos que el nuevo enlazador se esté utilizando con las rutas de búsqueda correctas:
  - 1. `grep 'SEARCH.*usr/lib' dummy.log |sed 's|;| \n|'`
- xi. Nos aseguramos de que estamos usando la libc correcta y que GCC esté utilizando el enlazador dinámico correcto:
  - 1. `grep "/lib.*libc.so.6" dummy.log`
  - 2. `grep found dummy.log`
- xii. Limpiamos los test files:
  - 1. `rm -v a.out dummy.log`

[illegible]

Problemas encontrados:

1. Variables de entorno perdidas:

**Síntoma:** `-bash: export: '=/mnt/lfs': no es un identificador válido, echo "$LFS" vacío. command -v "$LFS TGT-gcc" no mostraba nada.`

**Causa:** Cambiaste de usuario/shell (root ↔ lfs) y se perdió el entorno; además hubo un pegado con un = inicial

**Arreglo (sugerido por la IA):**

- Como **root**: `echo 'export LFS=/mnt/lfs' >> /root/.bashrc ; source /root/.bashrc`
- Como **lfs**: `source ~/.bash_profile` (donde ya están `LFS`, `LFS_TGT`, `PATH`, etc.).



## 9. Fallo al crear el symlink sh: \$LFS/bin inexistente y falta de permisos

Páginas: 35

**Resumen:** Al crear `ln -sv bash $LFS/bin/sh`, el directorio destino no existía y se intentó como `lfs` sin permisos. Se resolvió creando `$LFS/bin` y el enlace como `root`, verificando que `bash` esté instalado en `$LFS/usr/bin`.

- **Síntoma:** No había dónde crear el symlink (`$LFS/bin` inexistente) y el usuario `lfs` no podía escribir en áreas `root-owned`.
- **Causa:** Estructura de directorios incompleta en `$LFS` y ejecución con usuario sin privilegios.
- **Mitigación/Solución:** Crear `$LFS/bin` como `root` y luego `ln -sv bash $LFS/bin/sh` (asegurando `$LFS/usr/bin/bash` presente).

### Evidencia (extracto):

■ Creamos un enlace para los programas que utilizan `sh` como intérprete de comandos: `ln -sv bash $LFS/bin/sh` Problemas encontrados: o El directorio `$LFS/bin` no existía, así que no había dónde crear el symlink. o Varias veces se intentó crear el enlace como usuario `lfs`, que no tiene permisos para escribir en `$LFS/bin` (área "root-owned"). Confusiones colateral...

Captura de la página 35

```

1: def __init__(self, in_channels, out_channels, kernel_size, stride, padding, dilation, groups, bias, upsample=False):
2:     self.in_channels = in_channels
3:     self.out_channels = out_channels
4:     self.kernel_size = kernel_size
5:     self.stride = stride
6:     self.padding = padding
7:     self.dilation = dilation
8:     self.groups = groups
9:     self.bias = bias
10:    self.upsample = upsample
11:    self.weight = nn.Parameter(torch.FloatTensor(out_channels, in_channels, kernel_size, kernel_size).uniform_(-1, 1))
12:    self.bias = nn.Parameter(torch.FloatTensor(out_channels).uniform_(-1, 1)) if bias else None
13:    self.reset_parameters()
14:
15:    def reset_parameters():
16:        nn.init.kaiming_uniform_(self.weight, a=1, b=1)
17:        if bias is not None:
18:            nn.init.zeros_(self.bias)
19:
20:    def forward(self, x):
21:        if self.upsample:
22:            x = F.interpolate(x, scale_factor=2, mode='bilinear', align_corners=True)
23:        x = F.conv2d(x, self.weight, self.bias, self.stride, self.padding, self.dilation, self.groups)
24:        return x
25:
26:    def __repr__(self):
27:        return f'BasicConv2d({self.in_channels}, {self.out_channels}, kernel_size={self.kernel_size}, stride={self.stride}, padding={self.padding}, dilation={self.dilation}, groups={self.groups}, bias={self.bias is not None})'
28:
29:    def __add__(self, other):
30:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=True)
31:
32:    def __sub__(self, other):
33:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
34:
35:    def __mul__(self, other):
36:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
37:
38:    def __div__(self, other):
39:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
40:
41:    def __truediv__(self, other):
42:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
43:
44:    def __radd__(self, other):
45:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=True)
46:
47:    def __rsub__(self, other):
48:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
49:
50:    def __rmul__(self, other):
51:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
52:
53:    def __rdiv__(self, other):
54:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
55:
56:    def __rtruediv__(self, other):
57:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
58:
59:    def __iadd__(self, other):
60:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=True)
61:
62:    def __isub__(self, other):
63:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
64:
65:    def __imul__(self, other):
66:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
67:
68:    def __idiv__(self, other):
69:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
70:
71:    def __itruediv__(self, other):
72:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
73:
74:    def __lshift__(self, other):
75:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=True)
76:
77:    def __rshift__(self, other):
78:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
79:
80:    def __and__(self, other):
81:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
82:
83:    def __or__(self, other):
84:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=True)
85:
86:    def __xor__(self, other):
87:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
88:
89:    def __matmul__(self, other):
90:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
91:
92:    def __rmatmul__(self, other):
93:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
94:
95:    def __pow__(self, other):
96:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
97:
98:    def __rpow__(self, other):
99:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
100:
101:    def __lt__(self, other):
102:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
103:
104:    def __gt__(self, other):
105:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
106:
107:    def __le__(self, other):
108:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
109:
110:    def __ge__(self, other):
111:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
112:
113:    def __eq__(self, other):
114:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
115:
116:    def __neq__(self, other):
117:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
118:
119:    def __hash__(self):
120:        return hash((self.in_channels, self.out_channels, self.kernel_size, self.stride, self.padding, self.dilation, self.groups, self.bias is not None, self.upsample))
121:
122:    def __getitem__(self, item):
123:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
124:
125:    def __setitem__(self, key, value):
126:        if key == 'kernel_size':
127:            self.kernel_size = value
128:        elif key == 'stride':
129:            self.stride = value
130:        elif key == 'padding':
131:            self.padding = value
132:        elif key == 'dilation':
133:            self.dilation = value
134:        elif key == 'groups':
135:            self.groups = value
136:        elif key == 'bias':
137:            self.bias = value
138:        elif key == 'upsample':
139:            self.upsample = value
140:
141:    def __delitem__(self, key):
142:        if key == 'kernel_size':
143:            del self.kernel_size
144:        elif key == 'stride':
145:            del self.stride
146:        elif key == 'padding':
147:            del self.padding
148:        elif key == 'dilation':
149:            del self.dilation
150:        elif key == 'groups':
151:            del self.groups
152:        elif key == 'bias':
153:            del self.bias
154:        elif key == 'upsample':
155:            del self.upsample
156:
157:    def __contains__(self, item):
158:        return item in (self.in_channels, self.out_channels, self.kernel_size, self.stride, self.padding, self.dilation, self.groups, self.bias is not None, self.upsample)
159:
160:    def __len__(self):
161:        return len((self.in_channels, self.out_channels, self.kernel_size, self.stride, self.padding, self.dilation, self.groups, self.bias is not None, self.upsample))
162:
163:    def __iter__(self):
164:        return iter((self.in_channels, self.out_channels, self.kernel_size, self.stride, self.padding, self.dilation, self.groups, self.bias is not None, self.upsample))
165:
166:    def __reversed__(self):
167:        return reversed((self.in_channels, self.out_channels, self.kernel_size, self.stride, self.padding, self.dilation, self.groups, self.bias is not None, self.upsample))
168:
169:    def __getitem__(self, item):
170:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
171:
172:    def __setitem__(self, key, value):
173:        if key == 'kernel_size':
174:            self.kernel_size = value
175:        elif key == 'stride':
176:            self.stride = value
177:        elif key == 'padding':
178:            self.padding = value
179:        elif key == 'dilation':
180:            self.dilation = value
181:        elif key == 'groups':
182:            self.groups = value
183:        elif key == 'bias':
184:            self.bias = value
185:        elif key == 'upsample':
186:            self.upsample = value
187:
188:    def __delitem__(self, key):
189:        if key == 'kernel_size':
190:            del self.kernel_size
191:        elif key == 'stride':
192:            del self.stride
193:        elif key == 'padding':
194:            del self.padding
195:        elif key == 'dilation':
196:            del self.dilation
197:        elif key == 'groups':
198:            del self.groups
199:        elif key == 'bias':
200:            del self.bias
201:        elif key == 'upsample':
202:            del self.upsample
203:
204:    def __contains__(self, item):
205:        return item in (self.in_channels, self.out_channels, self.kernel_size, self.stride, self.padding, self.dilation, self.groups, self.bias is not None, self.upsample)
206:
207:    def __len__(self):
208:        return len((self.in_channels, self.out_channels, self.kernel_size, self.stride, self.padding, self.dilation, self.groups, self.bias is not None, self.upsample))
209:
210:    def __iter__(self):
211:        return iter((self.in_channels, self.out_channels, self.kernel_size, self.stride, self.padding, self.dilation, self.groups, self.bias is not None, self.upsample))
212:
213:    def __reversed__(self):
214:        return reversed((self.in_channels, self.out_channels, self.kernel_size, self.stride, self.padding, self.dilation, self.groups, self.bias is not None, self.upsample))
215:
216:    def __getitem__(self, item):
217:        return BasicConv2d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size=self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, dilation=self.dilation, groups=self.groups, bias=self.bias is not None, upsample=False)
218:
219:    def __setitem__(self, key, value):
220:        if key == 'kernel_size':
221:            self.kernel_size = value
222:        elif key == 'stride':
223:            self.stride = value
224:        elif key == 'padding':

```

- Creamos un enlace para los programas que utilizan sh como intérprete de comandos:

```
ln -sv bash $LFS/bin/sh
```

**Problemas encontrados:**

- El directorio `$LFS/bin` no existía, así que no había dónde crear el symlink.
- Varias veces se intentó crear el enlace como usuario `lfs`, que no tiene permisos para escribir en `$LFS/bin` (área “root-owned”).

Confusiones colaterales:

- Se listó "\$LFS/usr/bin/sh" (que no existe) en vez de comprobar "\$LFS/usr/bin/bash".
- El comando `ln -sv bash "$LFS/bin/sh"` necesita que exista `$LFS/usr/bin/bash` (instalado por `make DESTDIR=$LFS install`) y que exista el destino `$LFS/bin/`.

Solución (Sugerido por la IA)

- Creamos el directorio de destino como root
- Creamos el enlace simbólico correcto (como root)

## Páginas: 69

- **Síntoma:** Configure: error: cannot compute sizeof (long long).
- **Causa:** Causa no determinada en el documento (posible entorno/toolchain inconsistente).
- **Mitigación/Solución:** Restaurar instantánea previa y reintentar la secuencia de build con entorno consistente.

Al compilar GCC con el comando `make` se generaba un error de causa desconocida, por lo cual, se restauró el sistema a una instantánea previa a la instalación de los paquetes del capítulo 5 y 6. Configure: error: cannot compute sizeof (long long).

Al compilar GCC con el comando `make` se generaba un error de causa desconocida, por lo cual, se restauró el sistema a una instantánea previa a la instalación de los paquetes del capítulo 5 y 6.

[illegible]

Página 24



## 11. Comando sh fuera del PATH

Páginas: 83

**Resumen:** Se detectó que sh no estaba disponible en el PATH durante una instalación. Se mitigó exportando un PATH mínimo que incluya /bin y /usr/bin.

- **Síntoma:** El comando sh no se encuentra en el PATH.
- **Causa:** PATH incompleto en la sesión actual.
- **Mitigación/Solución:** export PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/bin (según lo documentado).

**Evidencia (extracto):**

d) Instalamos el paquete make install Problemas encontrados El comando sh no se encuentra en el PATH. Solución al problema (Sugerido por la IA) Ejecutar export PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/bin 4. Instalación de Python-3.17.7 a) Desempaquetamos el archive tar -xf Python-3.17.7.tar.xz

Captura de la página 83

d) Instalamos el paquete

```
make install
```

```
[kifs chroot] root:/sources/perl-5.42.0# make install
```

## Problemas encontrados

```
(lfs chroot) root:/sources/perl-5.42.0# sh Configure -des
-D prefix=/usr
-D vendorprefix=/usr
-D useshrplib
-D privlib=/usr/lib/perl5/5.42/core_perl
-D archlib=/usr/lib/perl5/5.42/core_perl
-D sitelib=/usr/lib/perl5/5.42/site_perl
-D sitearch=/usr/lib/perl5/5.42/site_perl
-D vendorlib=/usr/lib/perl5/5.42/vendor_perl
-D vendorarch=/usr/lib/perl5/5.42/vendor_perl
bash: sh: command not found
(lfs chroot) root:/sources/perl-5.42.0#
```

El comando sh no se encuentra en el PATH.

Solución al problema (Sugerido por la IA)

Ejecutar export PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/bin

#### 4. Instalación de Python-3.17.7

a) Desempaquetamos el archive

```
tar -xf Python-3.17.7.tar.xz
```

```
(lfs chroot) root:/sources# tar -xvf Python-3.13.7.tar.xz
```

## 12. Warning por ausencia de /etc/ld.so.conf

Páginas: 99

**Resumen:** Se evitó un warning creando el archivo `/etc/ld.so.conf` cuando aún no existía.

- **Síntoma:** Warning por la ausencia de `/etc/ld.so.conf`.
- **Causa:** El archivo de configuración aún no estaba creado en ese punto del build.
- **Mitigación/Solución:** `touch /etc/ld.so.conf`.

**Evidencia (extracto):**

```
l) Evitamos el warning causado por la ausencia de /etc/ld.so.conf touch /etc/ld.so.conf m)
Aplicamos el sed al Makefile para omitir los sanity checks antiguos sed
'/test-installation/s@$(PERL)@echo not running@' -i ../Makefile n) Instalamos el paquete
make install
```

Captura de la página 99

[illegible]

l) Evitamos el warning causado por la ausencia de `/etc/ld.so.conf`

```
touch /etc/ld.so.conf
```

```
(lfs chroot) root:/sources/glibc-2.42/build# touch /etc/ld.so.conf
(lfs chroot) root:/sources/glibc-2.42/build#
```

m) Aplicamos el sed al Makefile para omitir los sanity checks antiguos

```
sed 's@$(PERL)@echo not running@' -i ../Makefile
```

```
(lfs chroot) root:/sources/glibc-2.42/build# sed 's/test-installation/s${PERL}@echo not running@' -i ../Makefile
(lfs chroot) root:/sources/glibc-2.42/build#
```

n) Instalamos el paquete

```
make install
```

### 13. Glibc make check: /bin/sh inexistente por symlink /bin -> /usr/bin sin /usr/bin/sh

Páginas: 103

**Resumen:** Durante los tests de Glibc, make intentó usar /bin/sh y falló porque /usr/bin/sh no existía. Se resolvió creando el enlace /usr/bin/sh -> bash.

- **Síntoma:** make: /bin/sh: No such file or directory.
- **Causa:** /bin ya apuntaba a /usr/bin, pero faltaba /usr/bin/sh.
- **Mitigación/Solución:** Crear ln -sv bash /usr/bin/sh.

#### Evidencia (extracto):

w) Eliminamos el directorio de Glibc-2.42 rm -rf glibc-2.42 Problemas encontrados • Los tests arrojaban el siguiente error: make: /bin/sh: No such file or directory, esto debido a que /bin ya estaba como symlink a /usr/bin, pero no existía /usr/bin/sh, así que tampoco /bin/sh. o Solución encontrada (sugerido por la IA) ■ Se creó correctamente el enlace con ...

Captura de la página 103

w) Eliminamos el directorio de Glibc-2.42

```
rm -rf glibc-2.42
```

```
(lfs chroot) root:/sources/glibc-2.42/build# cd ../../
(lfs chroot) root:/sources# rm -rf glibc-2.42
(lfs chroot) root:/sources#
```

Problemas encontrados

- Los tests arrojaban el siguiente error: make: /bin/sh: No such file or directory, esto debido a que /bin ya estaba como symlink a /usr/bin, pero no existía /usr/bin/sh, así que tampoco /bin/sh.
  - Solución encontrada (sugerido por la IA)
    - Se creó correctamente el enlace con el comando ln -sv bash /usr/bin/sh
- Los tests también arrojaban el siguiente error:

```
/bin/cat: No such file or directory
```

```
FAIL: stdio-common/test-popen
```

Esto debido a que /bin y /sbin eran directorios reales creados en el pasado con mkdir por error, con dueño 1001:1001, cuando deberían ser symlinks a /usr/bin y /usr/sbin. Por eso /bin/cat no existía, aunque sí existía /usr/bin/cat.

- Solución encontrada (sugerido por la IA)
  - Convertimos /bin y /sbin a symlinks a los directorios correspondientes

```
/bin -> usr/bin
```

```
/sbin -> usr/sbin
```

- Al ejecutar make check salían como FAIL los siguientes procesos

```
stdlib/test-bz22786
```

```
stdlib/test-cxa_atexit-race2
```

```
nptl/tst-mutex10
```

```
nptl/tst-thread-affinity-sched
```

- Solución encontrada
  - Re-ajustamos los tests individuales con más margen como sugiere el libro

## 14. Glibc make check: /bin/cat inexistente por /bin y /sbin creados como directorios reales

Páginas: 103

**Resumen:** Los tests fallaron porque /bin/cat no existía: /bin y /sbin habían sido creados como directorios reales (con ownership incorrecto) en vez de symlinks a /usr/bin y /usr/sbin. Se resolvió convirtiéndolos en symlinks.

- **Síntoma:** /bin/cat: No such file or directory y FAIL: stdio-common/test-popen.
- **Causa:** /bin y /sbin eran directorios reales creados por error; por eso no reflejaban /usr/bin/cat.
- **Mitigación/Solución:** Convertir /bin -> usr/bin y /sbin -> usr/sbin.

### Evidencia (extracto):

w) Eliminamos el directorio de Glibc-2.42 `rm -rf glibc-2.42` Problemas encontrados • Los tests arrojaban el siguiente error: `make: /bin/sh: No such file or directory`, esto debido a que /bin ya estaba como symlink a /usr/bin, pero no existía /usr/bin/sh, así que tampoco /bin/sh. o Solución encontrada (sugerido por la IA) ■ Se creó correctamente el enlace con ...

Captura de la página 103

w) Eliminamos el directorio de Glibc-2.42

```
rm -rf glibc-2.42
```

```
(lfs chroot) root:/sources/glibc-2.42/build# cd ../../
(lfs chroot) root:/sources# rm -rf glibc-2.42
(lfs chroot) root:/sources#
```

Problemas encontrados

- Los tests arrojaban el siguiente error: make: /bin/sh: No such file or directory, esto debido a que /bin ya estaba como symlink a /usr/bin, pero no existía /usr/bin/sh, así que tampoco /bin/sh.
  - Solución encontrada (sugerido por la IA)
    - Se creó correctamente el enlace con el comando `ln -sv bash /usr/bin/sh`
- Los tests también arrojaban el siguiente error:

/bin/cat: No such file or directory

FAIL: stdio-common/test-popen

Esto debido a que /bin y /sbin eran directorios reales creados en el pasado con `mkdir` por error, con dueño 1001:1001, cuando deberían ser symlinks a /usr/bin y /usr/sbin. Por eso /bin/cat no existía, aunque sí existía /usr/bin/cat.

- Solución encontrada (sugerido por la IA)
  - Convertimos /bin y /sbin a symlinks a los directorios correspondientes

/bin -> usr/bin

/sbin -> usr/sbin

- Al ejecutar `make check` salían como FAIL los siguientes procesos

stdlib/test-bz22786

stdlib/test-cxa\_atexit-race2

nptl/tst-mutex10

nptl/tst-thread-affinity-sched

- Solución encontrada
  - Re-ajustamos los tests individuales con más margen como sugiere el libro

## 15. Glibc make check: FAILs adicionales en tests específicos (reintentos con más margen)

Páginas: 103

**Resumen:** Persistieron FAILs en tests concretos tras corregir /bin/sh y /bin/cat. La mitigación fue re-ejecutar tests individuales con mayor margen (según recomendaciones del libro).

- **Síntoma:** FAIL en stdlib/test-bz22786, stdlib/test-cxa\_atexit-race2, nptl/tst-mutex10, nptl/tst-thread-affinity-sched.
- **Causa:** Timeouts/condiciones de entorno; el documento indica ajuste de margen en reintentos.
- **Mitigación/Solución:** Re-ajustar y reintentar tests individuales con configuración más permisiva conforme al libro.

### Evidencia (extracto):

w) Eliminamos el directorio de Glibc-2.42 `rm -rf glibc-2.42` Problemas encontrados • Los tests arrojaban el siguiente error: `make: /bin/sh: No such file or directory`, esto debido a que /bin ya estaba como symlink a /usr/bin, pero no existía /usr/bin/sh, así que tampoco /bin/sh. o Solución encontrada (sugerido por la IA) ■ Se creó correctamente el enlace con ...

Captura de la página 103

w) Eliminamos el directorio de Glibc-2.42

```
rm -rf glibc-2.42
```

```
(lfs chroot) root:/sources/glibc-2.42/build# cd ../../
(lfs chroot) root:/sources# rm -rf glibc-2.42
(lfs chroot) root:/sources#
```

Problemas encontrados

- Los tests arrojaban el siguiente error: make: /bin/sh: No such file or directory, esto debido a que /bin ya estaba como symlink a /usr/bin, pero no existía /usr/bin/sh, así que tampoco /bin/sh.
  - Solución encontrada (sugerido por la IA)
    - Se creó correctamente el enlace con el comando `ln -sv bash /usr/bin/sh`
- Los tests también arrojaban el siguiente error:

/bin/cat: No such file or directory

FAIL: stdio-common/test-popen

Esto debido a que /bin y /sbin eran directorios reales creados en el pasado con `mkdir` por error, con dueño 1001:1001, cuando deberían ser symlinks a /usr/bin y /usr/sbin. Por eso /bin/cat no existía, aunque sí existía /usr/bin/cat.

- Solución encontrada (sugerido por la IA)
  - Convertimos /bin y /sbin a symlinks a los directorios correspondientes

/bin -> usr/bin

/sbin -> usr/sbin

- Al ejecutar `make check` salían como FAIL los siguientes procesos

stdlib/test-bz22786

stdlib/test-cxa\_atexit-race2

nptl/tst-mutex10

nptl/tst-thread-affinity-sched

- Solución encontrada
  - Re-ajustamos los tests individuales con más margen como sugiere el libro

## 16. Attr: make check falla por SELinux (diferencia de salida esperada)

Páginas: 163

**Resumen:** El paquete attr compiló e instaló correctamente, pero make check falló en un único test debido a SELinux/etiquetado activado, que agrega atributos extra y altera la salida esperada. Se trató como FAIL no bloqueante.

- **Síntoma:** Fallo en test/root/getfattr.test (único FAIL).
- **Causa:** SELinux agrega atributos (p.ej., security.selinux) y el test compara contra una salida distinta.
- **Mitigación/Solución:** Ignorar ese FAIL único, ejecutar make install y continuar.

**Evidencia (extracto):**

f) Eliminamos el directorio `attr-2.5.2` `rm -rf attr-2.5.2` Problemas encontrados • El paquete `attr` compiló bien y los atributos extendidos funcionan (probaste `user.*` y `trusted.*`). • El `make check` falló solo en `test/root/getfattr.test` porque tu entorno tiene SELinux/etiquetado activado (se ve por el montaje con `seclabel` y porque aparece `security.selinux=...` en...

Captura de la página 163

f) Eliminamos el directorio attr-2.5.2

rm -rf attr-2.5.2

```
(lfs chroot) root:/sources/attr-2.5.2# cd ..
(lfs chroot) root:/sources# rm -rf attr-2.5.2
(lfs chroot) root:/sources#
```

### Problemas encontrados

[illegible]

- El paquete `attr` compiló bien y los atributos extendidos funcionan (próbase `user.*` y `trusted.*`).
- El `make check` falló solo en `test/root/getfattr.test` porque tu entorno tiene SELinux/etiquetado activado (se ve por el montaje con `seclabel` y porque aparece `security.selinux=...` en la salida de `getfattr`).
- Ese atributo extra cambia la salida esperada del test, entonces el script lo marca como FAIL, aunque la funcionalidad real esté OK.
- Solución práctica: ignorar ese FAIL único, hacer `make install` y seguir con el libro.

5/01/2026 18:52

### 1. Instalación de Acl-2.3.2

a) Desempaquetamos el archivo

```
tar -xvf acl-2.3.2
```

[illegible]





## 17. Coreutils: fallo del test/cp.test durante make check

Páginas: 165

**Resumen:** Se dejó registrado que el test/cp.test falla durante make check. El documento continúa con make install, tratándolo como un fallo puntual.

- **Síntoma:** (test/cp.test falla) al ejecutar make check.
- **Causa:** No especificada en el documento; puede ser intermitente o dependiente del entorno.
- **Mitigación/Solución:** Continuar con la instalación (make install) según el registro.

**Evidencia (extracto):**

d) Ejecutamos el siguiente comando para probar los resultados (test/cp.test falla) make check e) Instalamos el paquete make install

Captura de la página 165

d) Ejecutamos el siguiente comando para probar los resultados (test/cp.test falla)

make check

[illegible]

e) Instalamos el paquete

```
make install
```

[illegible]

## 18. OpenSSL: make test falla en 90-test\_asn1\_time.t (intermitente)

Páginas: 238

**Resumen:** Se registró un fallo en make test en 90-test\_asn1\_time.t. Se resolvió re-ejecutando el test con entorno controlado (LC\_ALL=C, TZ=UTC0) y sin paralelismo (HARNESS\_JOBS=1).

- **Síntoma:** make test falló en 90-test\_asn1\_time.t.
- **Causa:** Probable intermitencia por ejecución en paralelo y/o locale/zona horaria no controladas.
- **Mitigación/Solución:** Reintentar con LC\_ALL=C, TZ=UTC0 y HARNESS\_JOBS=1; luego revertir variables.

### Evidencia (extracto):

- Revertimos los cambios realizados unset LC\_ALL unset TZ unset HARNESS\_JOBS unset HARNESS\_VERBOSE e) Instalamos el paquete sed -i '/INSTALL\_LIBS/s/libcrypto.a libssl.a/' Makefile make MANSUFFIX=ssl install f) Añadimos la versión al nombre del directorio de documentación mv -v /usr/share/doc/openssl /usr/share/doc/openssl-3.5.2 g) Instalamos documentación ...

Captura de la página 238

- Revertimos los cambios realizados

```
unset LC_ALL
unset TZ
unset HARNESS_JOBS
unset HARNESS_VERBOSE
```

```
(Ifs chroot) root:/sources/openssl-3.5.2# unset LC_ALL
unset TZ
unset HARNESS_JOBS
unset HARNESS_VERBOSE
(Ifs chroot) root:/sources/openssl-3.5.2#
```

- e) Instalamos el paquete

```
sed -i '/INSTALL_LIBS/s/libcrypto.a libssl.a/' Makefile
make MANSUFFIX=ssl install
```

```
(Ifs chroot) root:/sources/openssl-3.5.2# sed -i '/INSTALL_LIBS/s/libcrypto.a libssl.a/' Makefile
(Ifs chroot) root:/sources/openssl-3.5.2# make MANSUFFIX=ssl install
make[1]: Entering directory '/sources/openssl-3.5.2'
make[2]: Entering directory '/sources/openssl-3.5.2'
make[3]: Entering directory '/sources/openssl-3.5.2'
make[3]: Leaving directory '/sources/openssl-3.5.2'
make[2]: Leaving directory '/sources/openssl-3.5.2'
make[1]: Leaving directory '/sources/openssl-3.5.2'
```

- f) Añadimos la versión al nombre del directorio de documentación

```
mv -v /usr/share/doc/openssl /usr/share/doc/openssl-3.5.2
```

```
(Ifs chroot) root:/sources/openssl-3.5.2# mv -v /usr/share/doc/openssl /usr/share/doc/openssl-3.5.2
(Ifs chroot) root:/sources/openssl-3.5.2#
```

- g) Instalamos documentación adicional

```
cp -vfr doc/* /usr/share/doc/openssl-3.5.2
```



## 19. Systemd: ninja test con fallos en chroot y dependencia de util-linux (fsck)

Páginas: 303

**Resumen:** Durante ninja test, algunos tests fallaron: test-namespace (esperado en chroot) y otros como test-fstab-generator por ausencia de fsck (instalado más adelante con util-linux). Se documentó como no bloqueante tras corregir ownership.

- **Síntoma:** Fallos en test-namespace (esperado) y además test-chase, test-systemd-tmpfiles y test-fstab-generator.
- **Causa:** Limitaciones del entorno chroot y ausencia de fsck/util-linux que altera la salida del generador.
- **Mitigación/Solución:** Arreglar ownership; aceptar fallo de test-fstab-generator y continuar con la instalación.

### Evidencia (extracto):

```
e) Ejecutamos el siguiente comando para probar los resultados echo 'NAME="Linux From Scratch"' > /etc/os-release ninja test Problemas encontrados • test-namespace: falla esperada en entorno chroot (indicado en el libro). • Además fallan test-chase, test-systemd-tmpfiles y test-fstab-generator Solución (Sugerido por la IA) • Arreglar ownership • test-fstab-g...
```

Captura de la página 303

ninja test

## Problemas encontrados

- `test-namespace`: falla esperada en entorno chroot (indicado en el libro).
- Además fallan `test-chase`, `test-systemd-tmpfiles` y `test-fstab-generator`

- Arreglar ownership

- test-fstab-generator: falla porque fsck aún no está instalado (llega con util-linux más adelante), entonces la salida del generador cambia y el test no coincide. Conclusión: Se puede continuar con la instalación.